

# Instalación Docker

## ¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma de contenedores que permite **crear, empaquetar, distribuir y ejecutar aplicaciones en entornos aislados llamados contenedores**. Es el estándar de facto en la industria para contenerización y facilita que una aplicación funcione de la misma manera en cualquier entorno.

Docker utiliza una arquitectura basada en un **daemon** ( `dockerd` ), que administra imágenes, contenedores, redes y volúmenes, y una **CLI** ( `docker` ) que permite interactuar con dicho daemon.

---

## Instalación de Docker en Windows 11 + WSL2 + Ubuntu 24.04

### Requisitos previos

- Windows 11
- WSL2 habilitado
- Ubuntu 24.04
- Conexión a Internet
- Virtualización habilitada en BIOS/UEFI
- Mínimo 8 GB de RAM recomendados

---

### 1 Verificar WSL

Abrir **PowerShell** como Administrador:

```
wsl --version
```

Si WSL no está instalado:

```
wsl --install
```

Actualizar WSL:

```
wsl --update
```

Verificar distribuciones instaladas:

```
wsl -l -v
```

Verificar que Ubuntu esté usando WSL2:

```
wsl --set-version Ubuntu 2
```

Establecer WSL2 como predeterminado:

```
wsl --set-default-version 2
```

---

## 2 Configurar Ubuntu

Abrir Ubuntu:

```
wsl
```

Actualizar paquetes:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instalar herramientas básicas:

```
sudo apt install -y \  
python3 \  
python3-pip \  
git \  
curl \  
wget \  
unzip \  
build-essential \  
htop
```

---

### 3 Descargar Docker Desktop

Descargar Docker Desktop para Windows desde:

Docker recomienda utilizar el backend **WSL2**, que viene seleccionado por defecto para la mayoría de usuarios.

---

### 4 Instalar Docker Desktop

Ejecutar:

```
Docker Desktop Installer.exe
```

Durante la instalación:

✓ Seleccionar:

```
Use WSL 2 instead of Hyper-V
```

Finalizar el asistente e iniciar Docker Desktop.

---

### 5 Habilitar integración con Ubuntu

Abrir Docker Desktop:

```
Settings
├── Resources
│   └── WSL Integration
```

Habilitar:

```
Ubuntu
```

Luego hacer clic en:

```
Apply & Restart
```

Docker recomienda trabajar mediante integración WSL2 para desarrollo Linux nativo.

---

## 6 Verificar Docker desde Ubuntu

Abrir Ubuntu y ejecutar:

```
docker --version
```

Verificar Compose:

```
docker compose version
```

Si ambos responden correctamente, la integración quedó funcionando.

---

## 7 Dar permisos al usuario (solo si aplica)

### Caso A: Instalación normal para tu usuario

Si instalaste Docker Desktop con tu propia cuenta de Windows y usas WSL2:

```
No necesitas hacer nada adicional.
```

Docker Desktop funciona directamente con WSL2.

---

### Caso B: Docker fue instalado por otro administrador

Si la instalación la realizó otra cuenta de Windows, debes agregar tu usuario al grupo:

```
net localgroup docker-users TU_USUARIO /add
```

Ejemplo:

```
net localgroup docker-users stive /add
```

Cerrar sesión y volver a ingresar a Windows para aplicar los cambios.

⚠ La membresía en `docker-users` otorga permisos elevados sobre Docker y debe concederse solo a usuarios autorizados.

---

## 8 Probar Docker

Ejecutar:

```
docker run --rm hello-world
```

Resultado esperado:

```
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

---

## Verificación final

```
docker --version  
docker compose version  
python3 --version  
git --version
```

---